rPPG 기반 비접촉 개인 스트레스 반응 자가 모니터링

팀명 스트레스 많이 받을거야
강좌 디지털 헬스케어 인공지능 분석 실무
작성 기준 2026년 10월 28일

1. 목표와 현재 도달한 단계

최종 목표는 웹캠으로 추정한 생리적 변화와 개인의 휴식 기준선·자가보고를 함께 관찰하여 스트레스 반응을 자가 모니터링하는 것이다. 현재는 이 목표의 선행 단계인 심박 추정과 신호 품질 관리, 3분 실험 기록 도구를 구현하였다. 스트레스 점수나 진단을 산출하는 시스템은 아직 검증하지 않았다.

구분	이번 보고서에서 제시할 증거
확인한 결과	UBFC-rPPG 추가 3명에서 심박 출력 구간 증가, 기준 신호와의 조건부 예비 비교
구현한 기능	얼굴 연속성 선택, 저품질·모호한 후보 보류, 로컬 웹캠 분석, 휴식·암산·회복 기록 및 JSON/CSV 내보내기
아직 없는 결과	실제 3분 실험 완료 자료, 접촉 센서 동시 비교, HRV/PRV 신뢰도, 스트레스 분류·개인화 성능

2. 1차 계획·멘토 의견 반영

1차 계획은 개인 기준선과 스트레스 과제 데이터 활용을 포함하였다. 멘토 의견에 따라 조명·각도·움직임 등 측정 조건을 기록하고, 결과를 접촉 센서와 교차 확인하며, 사람별 차이를 분리해 평가하는 방향을 유지한다. 이번 단계에서는 데이터 확보와 품질 확인이 선행되어야 하므로 심박 추정의 작동 범위를 먼저 점검하였다.

계획서의 UBFC-Phys와 이번 실험의 UBFC-rPPG는 서로 다른 데이터셋이다. 이번 심박 평가 자료를 스트레스 정답 데이터로 사용하지 않았으며, UBFC-Phys를 활용한 스트레스 과제 학습·평가는 미실시 상태이다.

심박수를 먼저 확인하는 이유

얼굴의 미세한 색 변화에서 맥파를 얻지 못하면 이후의 스트레스 반응 비교도 신뢰할 수 없다. 다만 심박 변화에는 자세, 호흡, 운동, 긴장 등 여러 원인이 있으므로 심박 상승만으로 스트레스를 확정하지 않는다. 품질을 통과한 심박 변화와 조건 기록·자가보고를 함께 해석한다.

3. 공개 데이터 예비 실험 결과

평가 자료: UBFC-rPPG DATASET_2의 subject3·4·5. 개발에 사용한 subject1은 아래 집계에서 제외하였다. 얼굴 이마·볼 RGB에서 POS 방식으로 맥파를 추출하고, 최근 20초를 1초 간격으로 분석하였다.

대상	기존 HR 출력	개선 HR 출력	비교 가능	MAE / RMSE
subject3	15 / 41	15 / 41	13 / 41	0.91 / 1.01
subject4	0 / 27	19 / 27	14 / 27	3.41 / 4.71
subject5	33 / 33	33 / 33	33 / 33	1.25 / 1.51
합계	48 / 101	67 / 101	60 / 101	1.68 / 2.58

단위: 출력·비교 가능 수는 분석창 수, MAE와 RMSE는 BPM. 오차는 영상·접촉 신호가 모두 품질 기준을 통과한 60개 창에서만 계산한 조건부 값이다. 나머지 41개 창의 오차는 이 수치로 설명할 수 없다.

무엇을 바꾸었는가

기존 방식은 얼굴 후보가 둘 이상이면 해당 프레임을 제외했다. 개선 방식은 직전 얼굴의 위치·크기와 이어지는 후보가 하나일 때 이를 선택하고, 후보가 모호하면 계속 보류한다. 신호 품질 기준은 출력 수를 늘리기 위해 완화하지 않았다. 이 변경으로 subject4에서 출력 가능한 창이 0개에서 19개로 증가하였다.

무엇이 개선되었다고 말할 수 있는가

확인한 개선은 측정 가능한 구간의 증가이다. 전후 공통 비교 가능 46개 창에서는 추정치와 오차가 동일했다. 따라서 전체 평균 오차의 차이를 정확도 향상으로 해석하지 않는다. GREEN 방식은 10/101개, POS는 67/101개 창을 출력했으나 공통 비교 가능 창이 7개로 적어 일반적 우월성을 단정하지 않는다.

남아 있는 실패와 해석의 한계

개선 후에도 영상 심박은 34/101개 창에서 보류되었다. 직접적인 보류 사유는 맥박 후보 주파수 주변에 에너지가 충분히 집중되지 않는 것이며, 움직임·조명·피부영역 오염 중 어느 원인이 지배적인지는 아직 분리하지 못했다. 보류를 0 BPM으로 처리하거나 실패 구간을 숨기지 않는다.

20초 창은 1초 간격으로 생성되어 95% 중첩된다. 101개의 독립 실험이나 충분한 피험자 수를 확보한 결과가 아니다. 영상·접촉 신호의 시작 0초가 같다고 가정했으며 정확한 시간 대응은 독립 검증하지 못했다. 따라서 이 결과는 예비 비교이며 의료 정확도·스트레스 판별 성능을 의미하지 않는다.

4. 스트레스 목표로 이어지는 다음 실험

웹캠 전송 병목을 줄이기 위해 촬영 컴퓨터에서 분석하는 경로를 마련했다. 사용자 화면에서 약 15회/초의 응답과 심박 출력 사례가 확인되었지만, 이는 작동 관찰이며 접촉 센서로 검증한 정확도는 아니다. 실제 3분 실험 완료·반복 비교는 다음 단계이다.

구간	실행 내용과 기록
휴식 60초	같은 조명·거리·자세로 앉아 기준 상태 기록
무음 암산 60초	1000에서 7씩 빼기. 말하기·큰 움직임은 피하고 실제 수행 여부 기록
회복 60초	다시 휴식. 종료 후 구간별 주관적 부담을 0~10으로 회상 평가

도구는 구간 경계에 걸친 분석창과 저품질 분석을 비교에서 제외한다. 완전히 끝난 각 구간에 중복되지 않은 유효 분석 결과가 30개 이상 있을 때만 심박 중앙값 차이를 비교한다. 이 결과들은 서로 중첩되므로 독립 표본 30개를 뜻하지 않는다. 자가보고 역시 회상값이며 스트레스의 객관적 정답으로 취급하지 않는다.

실행 순서와 역할 제안

시점	할 일 / 완료 기준
다음 작업일	팀장: 3분 실험 1회 수행·내보내기. 완료 여부, 구간별 유효 수·보류 사유, 자가보고와 조건 기록 확인
그다음 작업일	팀원: 결과 표 읽기, 실패 원인 후보와 확인 방법 각 3개 이내 정리. 연구실 팔찌 모델·원시 신호·시각·내보내기 가능 여부 확인
중간 피드백 전	같은 조건으로 반복 가능 여부 점검. 실패한 실행도 남기고, 멘토에게 라벨·최소 표본·센서 비교 설계 자문
중간 피드백 이후	가능한 접촉 센서로 시간 대응을 확인. 참여자·반복 수 확장 후 개인 기준선 비교 및 과제 데이터 평가 범위 결정

각자 하루 약 1시간을 기준으로 하며 시험과 일정을 우선한다. 1차 계획서의 10/30 2차 멘토링, 11/13 최종자료, 12/4 발표 일정은 최신 강좌 공지와 대조한 뒤 확정한다. 10/30을 프로젝트 전체 종료일로 두지 않는다.

5. 멘토님께 여쭙고 싶은 점

지난번에 말씀해 주신 측정 조건의 일관성과 접촉 센서 비교의 필요성을 바탕으로, 우선 웹캠에서 얼굴이 잘 잡히는지와 심박수가 어느 정도 안정적으로 나오는지를 확인해 보았습니다. 얼굴 후보를 선택하는 방식을 수정한 뒤 심박수가 나오는 구간은 늘었지만, 얼굴이 잘 잡혀 있어도 맥박 신호가 뚜렷하지 않아 측정이 보류되는 경우는 아직 남아 있습니다.

저희가 최종적으로 하려는 것은 심박수를 보여 주는 것에서 더 나아가, 평소 상태와 비교했을 때 개인의 스트레스 반응에 어떤 변화가 있는지 살펴보는 것입니다. 이를 위해 휴식·암산·회복 구간을 나누어 심박 변화와 본인이 느낀 부담을 함께 기록하는 실험을 준비하고 있습니다. 다만 아직 실제 실험을 끝내고 결과를 비교한 단계는 아니며, 심박 변화만으로 스트레스를 판단할 수 있는지도 조심스럽게 보고 있습니다.

접촉 센서와의 비교도 필요하다고 생각하고 있지만, 현재는 연구실에서 사용할 수 있는 팔찌가 어떤 데이터를 제공하는지부터 확인해야 하는 상황입니다. 조명이나 움직임이 영향을 줄 수 있다고 생각하지만 측정이 보류되는 원인을 아직 구분하지 못해, 지금은 측정을 더 안정적으로 만드는 데 집중해야 할지, 우선 같은 조건에서 실험을 반복하며 변화를 확인해 보는 것이 좋을지 고민하고 있습니다.

이런 상황에서 저희가 준비한 실험이 개인의 스트레스 반응을 살펴보는 방향으로 적절한지 여쭙고 싶습니다. 또 남은 기간에 모든 부분을 한꺼번에 진행하기는 어려울 것 같아, 측정 조건 정리와 반복 실험, 접촉 센서 비교 중 어떤 부분을 먼저 보완하면 좋을지 조언을 부탁드립니다. 현재 결과를 설명할 때 어느 정도까지 말할 수 있고 어떤 부분은 아직 판단을 보류하는 것이 좋을지도 의견을 주시면 이후 실험과 보고서에 반영하겠습니다.

근거 자료: 1차 팀 프로젝트 계획서, 1차 서면 자문 의견서, 2026-10-28 실험 summary.json 및 TEAM_UPDATE_2026-10-28.txt, 현재 웹캠·3분 실험 구현. 소프트웨어 검증: Python 224개 및 Node 78개 통과(독립 검증 포함). 테스트 통과는 생체 정확도의 증거가 아니다.